

Laboratorio 4 — Evidencia de funcionamiento de los 3 protocolos

MQTT · AMQP 1.0 · CoAP hacia Azure IoT Central — medición real ejecutada en la VM.

Estudiante: José Alejandro Téllez Prada

Materia: IoT + Cloud + Sistemas Distribuidos · UNAB · Lab 4

App IoT Central: clima-salones-app-jose.azureiotcentral.com

VM: vmtalleresjose · 52.237.172.24 · North Central US

Captura: 2026-10-05 00:18:31 -05 (UTC 2026-10-05T05:18:31Z)

Intervalo de publicación: 3.0 s

Carpeta: evidencias/capturas/captura-20261005-001831

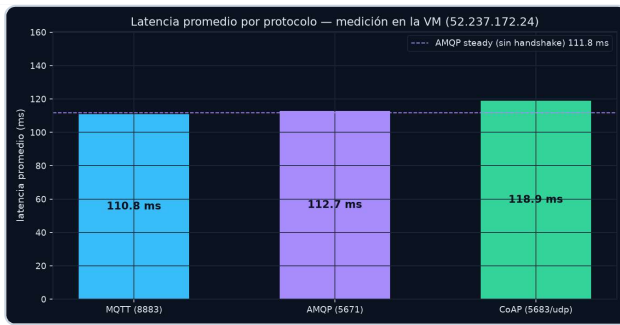
Nota: captura final: HTTPS + pagina didactica

1. TELEMETRÍA PUBLICADA POR PROTOCOLO

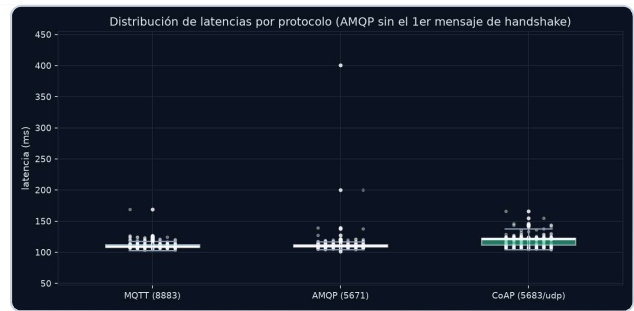
PROTOCOLO	DEVICE	ENDPOINT DESTINO	PUERTO	N	LATENCIA PROM.	MÍN	MÁX	BYTES/MSG
MQTT TCP + TLS 1.2/1.3 · TLS: sí · TLS 1.2/1.3	mqtt-baseline-01 python/mqtt_baseline.py	Azure IoT Central (nativo)	8883	392	110.8 ms	102.9	169.1	60 B
AMQP 1.0 TCP + TLS (AMQP 1.0 binario) · TLS: sí · TLS 1.2/1.3	amqp-lab4-01 python/amqp_sdk.py	Azure IoT Central / IoT Hub (nativo)	5671	392	112.7 ms	101.0	461.6	60 B
CoAP (UDP) UDP (sin TLS en el salto CoAP) · TLS: no en el salto CoAP · sí en el puente	coap-gateway-01 python/coap_client.py + python/coap_gateway.py	gateway propio en la VM → puente MQTT → Central	5683/udp	394	118.9 ms	104.2	166.1	60 B

AMQP: el primer mensaje (461.6 ms) incluye el handshake completo (TLS + CBS + attach); en estado estacionario el promedio es **111.8 ms** · CoAP: RTT del datagrama promedio **118.9 ms**; el *forwarding* del gateway hacia Central promedió **117.4 ms** (n=394); el salto CoAP/UDP local es submilisegundo.

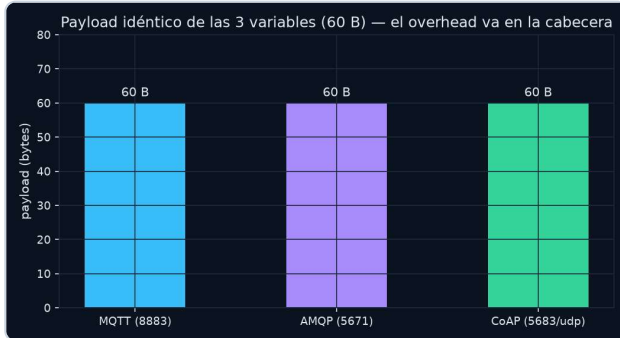
2. GRÁFICAS DE LA CAPTURA



barras_latencia.png



boxplot_latencias.png



bytes_por_mensaje.png

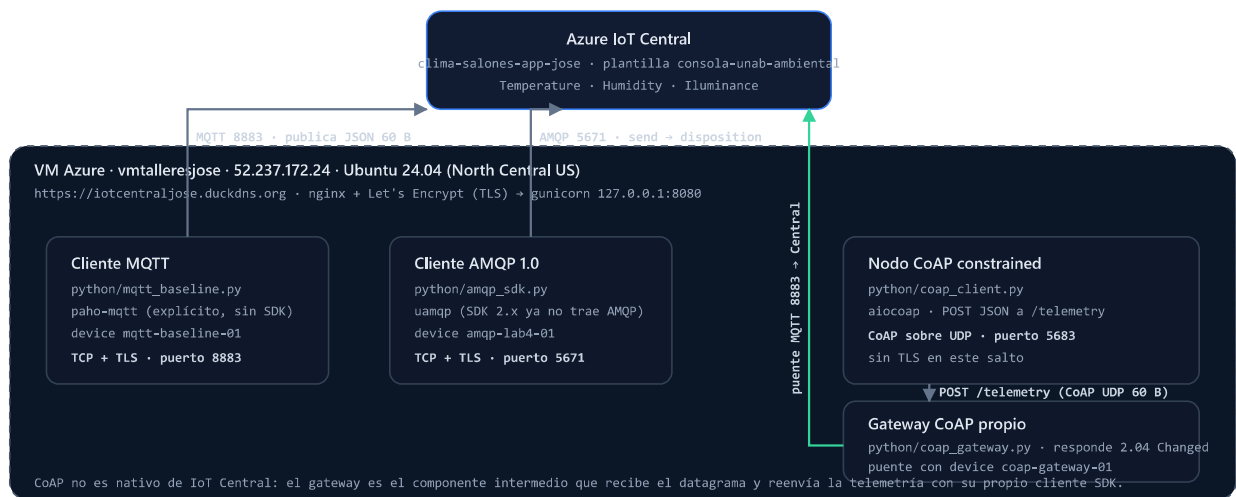


serie_temporal.png

3. TABLA COMPARATIVA (TEÓRICO VS OBSERVADO)

CRITERIO	MQTT	AMQP 1.0	COAP (UDP)
Modelo de comunicación	pub/sub por topics	peer-to-peer (links + créditos)	request/response (mensajes CON)
Puerto / transporte	8883 TCP+TLS	5671 TCP+TLS	5683 UDP (sin TLS en el salto)
Latencia observada (VM)	110.8 ms	112.7 ms (steady 111.8 ms)	118.9 ms RTT + 117.4 ms forwarding
Fiabilidad	PUBACK QoS 1	disposition SendComplete	2.04 Changed + retransmisión CON
Overhead	cabecera MQTT mínima (2 B fijos) + TLS	handshake pesado: TLS + CBS + attach (≈ 430 ms la 1ª vez)	cabecera CoAP mínima (4 B) + UDP sin TLS
Firewall / NAT	8883 a veces bloqueado (443/WS)	5671 / 443 AMQP-WS	UDP 5683 suele pasar, sin garantía
Microcontrolador (ESP32)	soporte maduro (paho/Arduino)	poco usado en MCU	ideal para constrained (RFC 7252)
Integración con IoT Central	nativa	nativa	requiere gateway propio
Facilidad de debug	muy fácil	media (frames binarios)	media-fácil
Caso de uso ideal	telemetría ligera de sensores	mensajería entre servicios Azure	nodo constrained en red local

4. ARQUITECTURA REAL DESPLEGADA



5. REPORTE GENERADO (LISTO PARA PEGAR)

```
# Evidencia Lab 4 — captura 2026-10-05 00:18:31 -05

- **App IoT Central:** `clima-salones-app-jose.azureiotcentral.com`
- **VM:** vmtalleresjose · 52.237.172.24 · North Central US · `Linux-6.17.0-1022-azure-x86_64-wit
- **Estudiante:** José Alejandro Téllez Prada
- **Captura (UTC):** 2026-10-05T05:18:31Z
- **Intervalo de publicación:** 3.0 s
- **Nota:** captura final: HTTPS + pagina didactica

## 1. Telemetría publicada por protocolo (datos de esta captura)

| Protocolo | Device | Dónde corre | Endpoint destino | Puerto | Transporte | TLS | n | Latencia pr
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MQTT** | `mqtt-baseline-01` | VM | Azure IoT Central (nativo) | 8883 | TCP + TLS 1.2/1.3 | sí | .
| **AMQP 1.0** | `amqp-lab4-01` | VM | Azure IoT Central / IoT Hub (nativo) | 5671 | TCP + TLS (AMQ
| **CoAP (UDP)** | `coap-gateway-01` | VM | gateway propio en la VM → puente MQTT → Central | 5683/

> **AMQP:** el primer mensaje (461.6 ms) incluye el handshake (TLS + CBS + attach). En estado estac
> **CoAP:** RTT del datagrama promedio **118.9 ms**;; el *forwarding* del gateway hacia Central prom

## 2. Variables v formato del mensaie
```